$P = -\frac{1}{2}\frac{2x}{(\sqrt{x^2+y^2})^3} = -\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

$Q = -\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

$x^2+y^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$z \in \left[\frac{1}{2}; 2\right]$

$\Rightarrow x^2+y^2 \in \left[\frac{1}{4}; 4\right]$

$\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}; 1)$

I. Integrale duble și triple

Notație $\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$ [prescurtat $\iint_D f$]

$f(x,y) = 1 \Rightarrow \iint_D dx\,dy = \text{aria}(D)$

Repr: • liniaritate

• monotonie: dacă $f \le g$ și $\iint_D f \le \iint_D g$

• modulul: f integrabilă $\Rightarrow |f|$ integrabilă și $\left|\iint_D f\right| \le \iint_D |f|$

• aditivitatea față de domeniu

Calcul: ① ▭ dreptunghi $x \in [a,b]$, $y \in [c,d]$

FUBINI $\iint_D f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right)dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right)dy$ [comută]

② intergrafic $\varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)$

$\iint_D f = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy\right)dx$

• dacă $f(x,y) = 1$ $\quad \text{aria}(D) = \int_a^b (\varphi_2(x) - \varphi_1(x))\,dx$

③ mici dreptunghiuri, mici intergrafice.

$\Rightarrow$ schimbare de var. $\begin{cases} x = g(u,v) \\ y = h(u,v) \end{cases}$

$\Delta \to \Delta$, $dx\,dy = |J(u,v)|\,du\,dv$, unde

$J(u,v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$

$\Rightarrow \iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_\Delta f(g(u,v), h(u,v)) \cdot |J(u,v)|\,du\,dv$

Schimbări uzuale = coord. polare

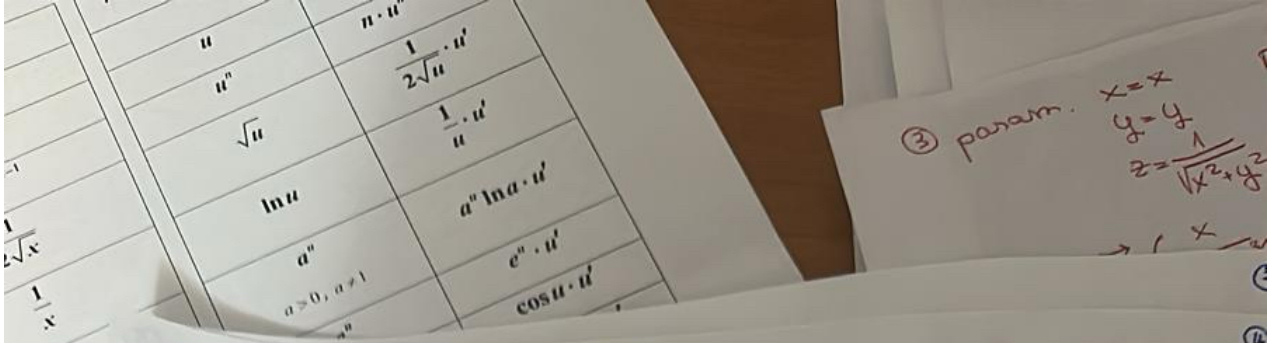
ⓐ simple: $\begin{cases} x = r\cos t = g(r,t) \\ y = r\sin t = h(r,t) \end{cases}$ unde $r > 0$, $t \in [0; 2\pi]$ $\quad \boxed{J = r} \neq 0$

ⓑ generalizate – cerc necentrat $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = R^2$

$\begin{cases} x - x_0 = r\cos t \\ y - y_0 = r\sin t \end{cases}$ $r > 0$, $t \in [0; 2\pi]$ $\quad \boxed{J = r} \neq 0$

ⓒ generalizate – elipsă $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$

$\begin{cases} x - x_0 = a r\cos t \\ y - y_0 = b r\sin t \end{cases}$ $r \in [0,1]$, $t \in [0, 2\pi]$ $\quad \boxed{J = a \cdot b \cdot r} \neq 0$



Integrale triple $\iiint_D f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$

$f(x,y,z)=1$ atunci $\iiint_D dx\,dy\,dz = \text{volum}(D)$

- Se păstrează proprietățile de la integrala dublă.

Calcul: ① paralelipiped $D=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times[a_3,b_3]$

folosim FUBINI

② intersectie (compact) $\varphi_1(x,y)\le z\le\varphi_2(x,y)$

$L=pr_{xOy}D\ (\subseteq\mathbb{R}^2)$, $\varphi_1,\varphi_2: L\to\mathbb{R}$

$$\iiint_D f = \iint_L \left(\int_{\varphi_1(x,y)}^{\varphi_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right)dx\,dy$$

dacă $f(x,y,z)=1 \Rightarrow \text{volum}(D)=\iint_L(\varphi_2(x,y)-\varphi_1(x,y))\,dx\,dy$

③ compact, mici dreptunghi mici intersectie

$\Rightarrow$ schimbare de var. $\begin{cases} x=g(u,v,w) \\ y=h(u,v,w) \\ z=k(u,v,w) \end{cases}$ $\Delta\to\Delta$ (paralelipiped/intersectie)

$dx\,dy\,dz = |J(u,v,w)|\,du\,dv\,dw$

$$J=\begin{vmatrix} \frac{\partial g}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial w} \\ \frac{\partial h}{\partial u} & \frac{\partial h}{\partial v} & \frac{\partial h}{\partial w} \\ \frac{\partial k}{\partial u} & \frac{\partial k}{\partial v} & \frac{\partial k}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \boxed{\iiint_D f = \iiint_\Delta f(g,h,k)\,|J(u,v,w)|\,du\,dv\,dw}$$

Schimbări uzuale: ⓐ coord. cilindrice

$$\begin{cases} x=r\cos t = g(r,t,z) \\ y=r\sin t = h(r,t,z) \\ z=z=k(r,t,z) \end{cases} \quad \begin{matrix} r>0 \\ t\in[0;2\pi] \end{matrix} \quad \boxed{J=r\neq 0}$$

ⓑ coord sferice

$$\begin{cases} x=r\sin\theta\cos\varphi = g(r,\theta,\varphi) \\ y=r\sin\theta\sin\varphi = h(r,\theta,\varphi) \\ z=r\cos\theta = k(r,\theta,\varphi) \end{cases} \quad \begin{matrix} r>0 \\ t\in[0;2\pi] \\ \theta\in[0;2\pi] \end{matrix} \quad \boxed{J=r^2\sin\theta}\neq 0$$

$p = -\frac{1}{2}\frac{2x}{(\sqrt{x^2+y^2})^3} = -\frac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

$q = -\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}$

$x^2+y^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$z \in [\frac{1}{2}; 2]$

$\Rightarrow x^2+y^2 \in [\frac{1}{4}; 4]$

$\frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}; 1)$ $\rightarrow 1 = dy$

Integrale curbilinii

Drumuri (curbe) parametrizate

$D \subset \mathbb{R}$ interval

$\gamma: D \to \mathbb{R}^m$ se num. drum parametrizat

$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \gamma_3(t), \dots \gamma_m(t))$

- ecuațiile parametrice ale drumului γ (t este param.)

$$\begin{cases} x_1 = \gamma_1(t) \\ x_2 = \gamma_2(t) \\ \vdots \\ x_m = \gamma_m(t) \end{cases}$$

- mulțimea $\{\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots \gamma_m(t) \mid t \in D\}$ se num. suportul (coarna) drumului γ
- $D = [a, b] \Rightarrow \gamma(a), \gamma(b)$ se num. capetele drumului
  - $\gamma(a) = \gamma(b) \Rightarrow$ drum închis
- opusul drumului: $\gamma^-: [a,b] \to \mathbb{R}^m$, $\gamma^-(t) = \gamma(a+b-t)$
  drumurile $\gamma(t)$ și $\gamma^-(t)$ au același imagine (același suport)
- drum
  - orientat în sensul creșterii param.
  - neted: dacă γ e de clasă C^1, $\gamma'(t) \neq 0 \ \forall t \in D$
  - simplu: dacă γ e injectivă (suportul nu are autointersecții)

Parametrizări uzuale

① segment în $\mathbb{R}^m$

$[a,b]$ $a = (a_1, \dots a_m)$ $\quad \gamma(t) = (1-t)a + tb$

$b = (b_1, \dots b_m)$ $\quad t \in [0,1]$

$\mathbb{R}^m$

$$\gamma(t) = \begin{cases} x_1 = (1-t)a_1 + tb_1 \\ x_2 = (1-t)a_2 + tb_2 \\ \vdots \\ x_m = (1-t)a_m + tb_m \end{cases}$$

$\mathbb{R}^2$

$$\gamma(t): \begin{cases} x(t) = (1-t)x_A + tx_B \\ y(t) = (1-t)y_A + ty_B \end{cases} \quad t \in [0,1]$$

$\mathbb{R}^3$

$$\gamma(t): \begin{cases} x(t) = (1-t)x_A + tx_B \\ y(t) = (1-t)y_A + ty_B \\ z(t) = (1-t)z_A + tz_B \end{cases} \quad t \in [0;1]$$

② cerc în $\mathbb{R}^2$, centru (a,b), rază $R>0$, ecuație $(x-a)^2+(y-b)^2 = R^2$

$$\gamma: \begin{cases} x(t) = a + R\cos t \\ y(t) = b + R\sin t \end{cases} \quad t \in [0; 2\pi]$$

③ elipsă în $\mathbb{R}^2$, semiaxe $a, b > 0$, ecuație $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$\gamma: \begin{cases} x(t) = a\cos t \\ y(t) = b\sin t \end{cases} \quad t \in [0; 2\pi]$$



⑥

Integrale curbilinii (speța I)

- integrăm funcții continue de mai multe ori: $f: D\subset\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$
- integrăm pe drumuri (parcurs) $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^m$, cu $\gamma([a,b])\subseteq D$

$$\boxed{\int_\gamma f\,ds = \int_a^b f(\gamma(t))\cdot\|\gamma'(t)\|\,dt} \quad \text{unde} \quad \boxed{\|\gamma'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}}$$

- $f=1 \Rightarrow$ int. curb. este lungimea drumului: $\boxed{\int_\gamma 1\,ds = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt}$
- additivitate la curbă

$$\boxed{\int_\gamma f\,ds = \sum_{k=1}^m \int_{\gamma_k} f\,ds}$$

[unde $\gamma = \bigcup_{k=1}^m \gamma_k$ curbă netedă pe porțiuni; și γ_k porțiunile netede]

- NU contează sensul de parcurgere a curbei $\int_\gamma f\,ds = \int_{-\gamma} f\,ds$

- APLICAȚII:

① masa unui fir material, γ cunoscută, dim. neglijabilă.

- $\mathbb{R}^2$ - firul este urma curbei $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^2$

$\gamma(t)\begin{cases} x(t)=f(t) \\ y(t)=g(t) \end{cases}$ $t\in[a;b]$ $\quad \boxed{m=\int_\gamma \rho(x,y)\,ds}$

- $\mathbb{R}^3$ - firul este urma curbei $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^3$

$$\boxed{m=\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds}$$

② coordonatele centrului de greutate al firului (m de la ①)

- $\mathbb{R}^2$: $x_G=\frac{1}{m}\int_\gamma x\rho(x,y)\,ds$ $\quad y_G=\frac{1}{m}\int_\gamma y\rho(x,y)\,ds$
- $\mathbb{R}^3$: $x_G=\frac{1}{m}\int_\gamma x\rho(x,y,z)\,ds$ $\quad y_G=\frac{1}{m}\int_\gamma y\rho(x,y,z)\,ds$ $\quad z_G=\frac{1}{m}\int_\gamma z\rho(x,y,z)\,ds$

! FIR OMOGEN $\to \rho(x,y,z)=k$ constantă

Integrale curbilinii (speța II)

- $D \subseteq \mathbb{R}^m$; $f_1, f_2, \dots f_m : D \to \mathbb{R}$ atunci $\boxed{\alpha = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_m dx_m}$ se num 1-formă diferențială pe D
- fie $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^m$ drum param, neted, $\gamma([a,b]) \subseteq D$ atunci integrala curbilinie a 1-formei dif. α de-a lungul drumului γ este:

$$\boxed{\int_\gamma \alpha = \int_a^b \left(f_1(\gamma(t))\gamma_1'(t) + f_2(\gamma(t))\gamma_2'(t) + \dots + f_m(\gamma(t))\gamma_m'(t) \right) dt}$$

- $\mathbb{R}^2$: $\alpha = P dx + Q dy$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ $\quad \int_\gamma \alpha = \int_a^b \left(P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t) \right) dt$,
- $\mathbb{R}^3$: $\alpha = P dx + Q dy + R dz$, $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ $\quad \int_\gamma \alpha = \int_a^b \left(P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))\cdot y'(t) + R(\gamma(t))z'(t) \right) dt$
- dacă $\gamma(t)$ e dat prin reprezentare param, atunci γ^+ e drumul orientat în sensul creșterii parametrului
- dacă drumul e dat ca intersecție a două suprafețe, e curbă închisă $\Rightarrow$ orientarea trb. specificată
- unei 1-f.d. $\alpha = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_m dx_m$ i se asociază CÂMPUL DE VECTORI $\vec{V} : D \to \mathbb{R}^m$ cu componentele $(f_1, f_2, \dots f_m)$
- $\boxed{\int_\gamma \alpha \overset{not}{=} \int_\gamma \vec{V} \cdot d\vec{r}}$ se num. CIRCULAȚIA CÂMPULUI $\vec{V}$ de-a lungul drumului γ unde $\vec{r}$ are componentele $x_1, x_2, \dots x_m$
- $\vec{V} = \vec{F}$ câmp de forțe $\Rightarrow$ circulația = lucru mecanic.
- $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ se num EXACTĂ pe D dacă $\exists f$ de clasă C^1 a.î.

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} = P} \quad \boxed{\frac{\partial f}{\partial y} = Q} \quad \boxed{\frac{\partial f}{\partial z} = R}$$

  - α exactă $\Rightarrow \vec{V} = (P, Q, R)$ se num. câmp conservativ / de gradienți
- $\alpha = P dx + Q dy + R dz$ se num ÎNCHISĂ pe D dacă pt. orice pct. în D avem

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}} \quad \boxed{\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}} \quad \boxed{\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}} \qquad \left[\frac{\partial P}{\partial x} \;\; \frac{\partial Q}{\partial y} \;\; \frac{\partial R}{\partial z} \;\; \frac{\partial P}{\partial x} \right]$$

Teoreme: (A) Orice 1-fd exactă este închisă

(B) Orice 1-fd închisă e local exactă (pt $\forall x \in D$ $\exists$ o vecinătate deschisă a x pe care este exactă)

- $\alpha = df$ o 1-fd EXACTĂ, γ drum. Atunci:

(a) $\boxed{\int_\gamma df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))}$ [integrala nu depinde de drum, doar de capete]

(b) Dacă drumul e închis $\boxed{\int_\gamma df = 0}$



Formula Green-Riemann

- COMPACT CU BORD ORIENTAT ($\mathbb{R}^2$) = mulțime compactă K a.î. Int K = mulțime deschisă, Fr K să fie (local) imaginea unui drum de clas $\mathcal{C}^1$ pe porțiuni, orientat în sens trig. Fr K (BORDUL ORIENTAT) - not δK
  - notat $(K, \delta K)$
- integrală curbilinie (sp 2) pe frontiera unui compact cu bord orientat $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow$ integrală dublă pe K

FORMULA: Fie $(K, \delta K)$ compact, $\alpha = P\,dx + Q\,dy$ 1-fol. Atunci:

$$\int_{\delta K} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

vectorial $\int_{\delta K} \vec{V} \cdot d\vec{r} = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$

Integrale de suprafață

- $D \subseteq \mathbb{R}^m$ conexă (prin arce) dacă $\forall A, B \in D$ $\exists\, \varphi: [a,b] \to \mathbb{R}^n$ cu $\operatorname{Im}\varphi \in D$ astfel încât $\varphi(a) = A$; $\varphi(b) = B$
- o pânză (suprafață) S din $\mathbb{R}^3$ se poate reprez cu ajutorul unei fct. de 2 var. $r: D \to \mathbb{R}^3$ $(D \subset \mathbb{R}^2)$ definită prin:

$$r(u,v) = (x(u,v),\ y(u,v),\ z(u,v))$$

$$\vec{r}(u,v) = x(u,v)\vec{i} + y(u,v)\vec{j} + z(u,v)\vec{k} \qquad [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \text{ versori}]$$

- supraf. se num. SIMPLĂ dacă r injectivă
- ec. suprafS poate fi dat dacă se cunoaște parcum (și invers)

$$\left.\begin{aligned} x &= x(u,v) \\ y &= y(u,v) \\ z &= z(u,v) \end{aligned}\right\} \text{ecuațiile parametrice ale } S$$

- $(x, y, z) = (x, y, g(x,y)) \Rightarrow$ parametrizare carteziană

$$\begin{aligned} u &= x \\ v &= y \end{aligned} \qquad \begin{aligned} r(x,y) &= (x, y, g(x,y)) \\ \vec{r}(x,y) &= x\vec{i} + y\vec{j} + g(x,y)\vec{k} \end{aligned}$$

(7)

Planul tangent, vectorul normal

$(u_0, v_0) \in D \to P(x_0, y_0, z_0)$; vector de poz $r(u_0, v_0)$

- considerăm $u = u_0$ constant $\to$ obținem în D segm paralel cu Ov care trece prin (u_0, v_0)
  - $r(u_0, v)$ devine fct. de un param. care definește $\mathcal{C}_1$ (curbă) în S
- analog $v = \text{constant} \Rightarrow$ curba $\mathcal{C}_2$
- VECTORUL TANGENT (în $P_0(x_0, y_0, z_0)$) - la $\mathcal{C}_1$: $\vec{r}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\vec{k}$
  - la $\mathcal{C}_2$: $\vec{r}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}(u_0, v_0) = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\vec{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\vec{k}$
- dacă nu au aceeași dreaptă suport, cei 2 vect. dir. planul tangent
- dacă $\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow$ supraf. S se num. netedă

- VECTORUL NORMAL la S în $P_0(x_0, y_0, z_0)$ este $\boxed{\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} = N_1\vec{i} + N_2\vec{j} + N_3\vec{k}}$

- S se num. <u>regulată</u> dacă $\vec{r}_u = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u}$ și $\vec{r}_v = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v}$ sunt liniar indep. în orice punct din D
- $\vec{n} = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$ se num. VERSOR NORMAL $\left[\|\vec{N}\| = \sqrt{N_1^2 + N_2^2 + N_3^2}\right]$

Suprafețe orientate

- orientarea unei supraf. este dată de orientarea lui $\vec{n}$ (poziție spre ext.)

Integrale de suprafață (speța I)

- $r: D \to \mathbb{R}^3$ $(D \subseteq \mathbb{R}^2)$, $S = r(D)$ imaginea ei, f continuă
- integrala de supraf a f pe S:

$$\boxed{\int_S f(x, y, z)\, d\sigma = \iint_D f(r(u, v))\|\vec{N}(u, v)\|\, du\, dv}$$

- se folosesc parametrizări adecvate (sferice, cilindrice)
  - $\Rightarrow$ D devine dreptunghi
- param. carteziene $\to$ D = proiecția S pe unul dintre planele de coord
  - ex: $z = g(x, y) \Rightarrow xOy$

IVATE

Funcția compusă	Derivata
u	u'
u^n	$n \cdot u^{n-1} \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$
$\ln u$	$\frac{1}{u} \cdot u'$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$
	$e^u \cdot u'$
	$\cos u \cdot u'$

$\sqrt{x}$ $\frac{1}{x}$ $a^x \ln a$ $\operatorname{ctg} x$ arcsin

③ param. $x=x$, $y=y$, $z=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $p=-\frac{1}{2}\frac{2x}{(\sqrt{x^2+y^2})^3}$ $q=-\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$

②

⑧ ⑩

Calculul integralelor de suprafață (speța I)

① suprafață parametrizată cartezian

- $\pi(x,y,z) = \pi(x,y,g(x,y))$
- $p = \frac{\partial g}{\partial x}$ $q = \frac{\partial g}{\partial y}$
- VECT TANGENȚI: $\vec{\pi_x} = 1\vec{v} + 0\vec{j} + p\vec{k}$, $\vec{\pi_y} = 0\vec{v} + 1\vec{j} + q\vec{k}$
- $\vec{N}(x,y) = \vec{\pi_x} \cdot \vec{\pi_y} = \begin{vmatrix} \vec{v} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & p \\ 0 & 1 & q \end{vmatrix} = -p\vec{v} - q\vec{j} + 1\vec{k} \Rightarrow \boxed{\vec{N}(-p,-q,1)}$

$$\Rightarrow \boxed{\int\limits_S f(x,y,z)\,d\sigma = \iint\limits_D f(x,y,g(x,y))\sqrt{1+p^2+q^2}\,dx\,dy}$$

ARIA SUPRAF. PARAM: $\boxed{\text{aria}(S) = \iint\limits_D \sqrt{1+p^2+q^2}\,dx\,dy}$

② suprafață param. generală:

- $\pi(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$
- VECT TANGENȚI: $\vec{\pi_u} = \frac{\partial \vec{\pi}}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u}\vec{v} + \frac{\partial y}{\partial u}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial u}\vec{k}$

$\vec{\pi_v} = \frac{\partial \vec{\pi}}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v}\vec{v} + \frac{\partial y}{\partial v}\vec{j} + \frac{\partial z}{\partial v}\vec{k}$

- VECT NORMAL $\boxed{\vec{N}(u,v) = \vec{\pi_u} \times \vec{\pi_v} = \begin{vmatrix} \vec{v} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}}$
- calculăm $\|\vec{N}(u,v)\|$
- aplicăm formula $\int\limits_S f(x,y,z)\,d\sigma = \iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\,\|\vec{N}(u,v)\|\,du\,dv$

- PARAMETRI DIRECTORI:

$$\int\limits_S f(x,y,z)\,d\sigma = \iint\limits_D f(x(u,v),y(u,v),z(u,v))\sqrt{A^2+B^2+C^2}\,du\,dv$$

$A = \frac{D(y,z)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \end{vmatrix}$ $C = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ $\boxed{\text{aria}(S) = \iint\limits_D \|\vec{N}(u,v)\|\,du\,dv}$

- aditivitatea suprafețelor metode

$P = -\frac{1}{2}\frac{2x}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{x}{(x^2+y^2)^2}$

$Q = -\frac{y}{(x^2+y^2)^2}$

$x^2+y^2 = (\frac{1}{2})^2$

$z \in [\frac{1}{2}, 2]$

$\Rightarrow x^2+y^2 \in [\frac{1}{4}, 4]$

Integrale de suprafață (speța II)

- P, Q, R continue, de 3 var. (x,y,z)
- 2-formă diferențială $\boxed{\omega = P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy}$
- unei 2-fd. i se asociază (canonic) câmpul de vectori $\vec{V}: D \to \mathbb{R}^3$, $\vec{V} = (P,Q,R)$
- $r: D \to \mathbb{R}^3$ $(D \subset \mathbb{R}^2)$ parametrizare cu imaginea S (orientată cu versorul normalei $\vec{n}$ la suprafață); $r(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$
- Atunci

$$\boxed{\int_S \omega = \int_S \vec{V}\cdot\vec{n}\,d\sigma \quad \text{[fluxul câmpului } \vec{V}\text{]}}$$

[unde $\vec{V}\cdot\vec{n}$ produs scalar, $d\sigma = \|\vec{N}(u,v)\|\,du\,dv$

- dacă $\vec{N}(N_1, N_2, N_3)$

$$\boxed{\int_S \vec{V}\cdot\vec{n}\,d\sigma = \iint_D (P(u,v)N_1 + Q(u,v)\cdot N_2 + R(u,v)N_3)\,du\,dv}$$

[D domeniul param. u,v]

Formule integrale

- $\Omega \in \mathbb{R}^3$
- câmp scalar: $f: \Omega \to \mathbb{R}$ de 3 var (x,y,z)
- câmp vectorial: $\vec{V}: \Omega \to \mathbb{R}$, $\vec{V} = P\cdot\vec{i} + Q\cdot\vec{j} + R\vec{k}$

[$P, Q, R: \Omega \to \mathbb{R}$ 3 fct. scalare, de var (x,y,z)]

GRADIENT: câmp scalar → câmp vectorial (de gradienți)

$$\boxed{\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}}$$

DIVERGENȚA: câmp vectorial → câmp scalar

$$\boxed{\text{div } \vec{V} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}}$$

ROTORUL: câmp vectorial → câmp vectorial

$$\boxed{\text{rot } \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}}$$

! TEOREMA GREEN-RIEMANN !

- compact $(K, \partial K)$ cu bord orientat

• $\alpha = P\,dx + Q\,dy$ 1-fd.

$$\boxed{\int_{\partial K} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy}$$

$$\boxed{\int_{\partial K} \vec{V}\,d\vec{r} = \iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy}$$

STOKES → Supraf. cu bord orientat în R^3

= supraf. S cu orientarea dată de versorul normalei la $S(\vec{n})$

- frontiera ei e local imaginea unui drum de clasă C^1 pe porțiuni (curbă în R^3), orientată în sens pozitiv. → notată ∂S

• integrală curbilinie (spețа II) ⟷ integrală supraf (spețа II)

(pe frontiera lui S) ⟷ (pe S)

Teorema: $(S, \partial S)$; $\alpha = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$; $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$

Atunci $\boxed{\int_{\partial S} \vec{V}\,d\vec{r} = \int_S \operatorname{rot}\vec{V} \cdot \vec{n}\,d\sigma}$

GAUSS-OSTROGRADSKI = FLUX-DIVERGENȚĂ

→ compact cu bord orientat în R^3 - solid cu frontiera = reuniune de supr.

• integrală supraf (spețа II) ⟷ integrală triplă

(pe ∂K) (pe K)

Teorema: $(K, \partial K)$, $\omega = P\,dy\,dz + Q\,dx\,dz + R\,dx\,dy$; $\vec{V} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$

$$\boxed{\int_{\partial K} \omega = \int_{\partial K} P\,dy\,dz + Q\,dx\,dz + R\,dx\,dy = \iiint_K \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz}$$

$$\boxed{\int_{\partial K} \vec{V} \cdot \vec{n}\,d\sigma = \iiint_K \operatorname{div}\vec{V}\,dx\,dy\,dz}$$